INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

MARIA CLARA SANTOS DA SILVA

SISTEMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DE PAMONHAS ARTESANAIS

CAMPOS DO JORDÃO

2026

MARIA CLARA SANTOS DA SILVA

Sistema de Gestão da Produção de Pamonhas Artesanais

Trabalho apresentado à disciplina (CJOBDD1) - BANCO DE DADOS 1 do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo - Campus Campos do Jordão, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Prof. Me. Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para gestão da produção de pamonhas artesanais, abrangendo desde o controle de matéria-prima até a distribuição do produto final. A proposta visa melhorar a organização, eficiência e rastreabilidade do processo produtivo, reduzindo desperdícios e otimizando recursos. O sistema permitirá o acompanhamento das etapas de produção, controle de estoque, registro de vendas e análise de desempenho. A metodologia adotada inclui levantamento de requisitos, modelagem de dados e implementação de um banco de dados relacional.

Palavras-Chave: Sistema de Gestão; Pamonhas Artesanais; Modelagem de Dados; Banco de Dados Relacional.

ABSTRACT

This project aims to develop a system for managing the production of artisanal pamonhas, a type of Brazilian corn cake, encompassing everything from raw material control to the distribution of the final product. The proposal seeks to improve the organization, efficiency, and traceability of the production process, reducing waste and optimizing resources. The system will allow monitoring production stages, inventory control, sales registration, and performance analysis. The methodology adopted includes gathering requirements, data modeling, and the implementation of a relational database.

Keywords: Management System; Artisanal Corn Cakes; Data Modeling; Relational Database.

Sumário

INTRODUÇÃO 6
OBJETIVOS 6
JUSTIFICATIVA 6
ASPECTOS METODOLÓGICOS 7
APORTE TEÓRICO 7
SITUAÇÃO PROBLEMA 8
PROPOSTA DE SOLUÇÃO 8
RESULTADOS ESPERADOS 9
CONCLUSÃO 9
REFERÊNCIAS 10

INTRODUÇÃO

A produção de pamonhas é uma atividade tradicional no Brasil, especialmente em regiões onde o milho é amplamente cultivado. Apesar de sua relevância cultural e econômica, muitos produtores ainda utilizam métodos informais para gerenciar suas operações, o que pode gerar problemas como desperdício de matéria-prima, falta de controle de estoque e dificuldades na gestão das vendas.

Objetivos

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão da produção de pamonhas que auxilie no controle eficiente de todas as etapas do processo produtivo. Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Desenvolver um sistema de gestão da produção de pamonhas;
- Automatizar o controle de estoque de insumos;
- Melhorar o planejamento da produção;
- Registrar e acompanhar as vendas;
- Fornecer relatórios para apoio à tomada de decisão.

Justificativa

A justificativa para o desenvolvimento deste sistema está na necessidade de modernizar e profissionalizar pequenos e médios produtores, proporcionando maior controle e eficiência operacional. A informatização desses processos contribui diretamente para a redução de custos, melhoria da produtividade e aumento da competitividade no mercado. Além disso, permite melhor organização das informações e maior controle sobre todas as etapas da produção.

Aspectos Metodológicos

A metodologia adotada neste projeto será baseada em pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa. Inicialmente, será realizada uma análise do processo produtivo por meio de entrevistas com produtores de pamonhas, observação direta das atividades e levantamento de requisitos junto aos usuários do sistema.

- Levantamento de requisitos por meio de entrevistas com produtores de pamonha;
- Observação direta do processo produtivo;
- Questionários estruturados;
- Modelagem de dados utilizando diagramas entidade-relacionamento;
- Desenvolvimento de um banco de dados relacional.

Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho será fundamentado em conceitos das áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Sistemas de Informação. Serão abordados temas como modelagem de dados, análise de requisitos, sistemas de gestão e controle de produção.

Autores e teorias relevantes dessas áreas servirão como base para garantir a consistência e qualidade do projeto, incluindo boas práticas no desenvolvimento de sistemas e organização de dados.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Uma pequena produção artesanal de pamonhas enfrenta dificuldades no controle de suas operações diárias. O gerenciamento é feito de forma manual, utilizando anotações em cadernos ou planilhas simples. Como consequência, ocorrem problemas como:

- Falta de controle preciso do estoque de milho, leite, açúcar e outros insumos;
- Desperdício de matéria-prima devido à má previsão de produção;
- Dificuldade em acompanhar a quantidade produzida e vendida diariamente;
- Ausência de registros confiáveis para análise de desempenho;
- Falhas na comunicação entre os envolvidos no processo produtivo.

Esses fatores impactam diretamente na eficiência da produção, nos custos e na qualidade do produto final.

Proposta de Solução

Para resolver esses problemas, propõe-se o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão da produção de pamonhas, com as seguintes funcionalidades:

- Controle de Estoque: Registro de entrada e saída de insumos, com atualização automática;
- Planejamento da Produção: Definição da quantidade a ser produzida com base na demanda;
- Registro de Produção: Acompanhamento das etapas produtivas e quantidades produzidas;
- Controle de Vendas: Registro das vendas realizadas diariamente;
- Relatórios Gerenciais: Geração de relatórios sobre produção, vendas e consumo de insumos.

Resultados Esperados

Com a implementação do sistema, espera-se:

- Redução do desperdício de matéria-prima;
- Maior controle e organização das informações;
- Melhor tomada de decisão baseada em dados;
- Aumento da produtividade;
- Melhoria na qualidade do produto final.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de um sistema de gestão da produção de pamonhas artesanais demonstra a importância da aplicação de tecnologias da informação em processos produtivos tradicionais. Ao longo deste projeto, foi possível identificar que a falta de controle e organização pode impactar negativamente a eficiência, os custos e a qualidade do produto final.

A proposta apresentada evidencia que a informatização do processo produtivo contribui significativamente para a melhoria do controle de estoque, planejamento da produção e registro de vendas. Além disso, o uso de um banco de dados estruturado permite maior confiabilidade das informações e suporte à tomada de decisões estratégicas.

Dessa forma, conclui-se que a implementação de um sistema de gestão não apenas otimiza os processos operacionais, mas também fortalece a competitividade do negócio, promovendo crescimento sustentável e maior qualidade na produção. O projeto também reforça a relevância da análise de requisitos e da modelagem de dados como etapas fundamentais no desenvolvimento de soluções eficientes e alinhadas às necessidades reais do usuário.

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software***: uma abordagem profissional*. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

ARTIGOS CIENTÍFICOS sobre gestão da produção e sistemas de informação disponíveis em bases como Google Acadêmico e Scielo.